

① a) $\log_4 16 \rightarrow 2$ b) $\log_{27} 81 \rightarrow \frac{4}{3}$ c) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} \rightarrow -\frac{3}{2}$

② $R_1 - R_2 = \log\left(\frac{m_1}{m_2}\right) \rightarrow \log\left(\frac{m_1}{m_2}\right) = 2 \rightarrow 10^2 = \frac{m_1}{m_2}$ ou seja, $\frac{m_1}{m_2} = 100$

③ $P \xrightarrow{t} P_0$
 $\frac{P_0}{4} = P_0 \cdot e^{\frac{-t}{250}} \rightarrow \frac{1}{4} = e^{\frac{-t}{250}} \rightarrow \log_e \frac{1}{4} = \frac{-t}{250} \rightarrow -2,0693 = \frac{-t}{250} \rightarrow t = 346 \text{ dias}$
** aplique log_e nos dois lados.*

④ $pH = -\log[H^+] \rightarrow pH = -\log 5,1 \cdot 10^{-8} \rightarrow pH = -(\log 5,1 + \log 10^{-8}) \rightarrow pH = -(\log 5,1 - 8) \rightarrow pH = -(\log 5,1 - 8) \rightarrow pH = 8 - \log 5,1 \rightarrow pH = 7,26$

⑤ 1) $0 = 12 + \log l \rightarrow \log l = -12 \rightarrow l = 10^{-12} \text{ w/m}^2$ (V)

2) * Podemos descartar, pois não se trata de uma escala linear e sim logarítmica.

3) $R = 12 + \log 10^4 \rightarrow R = 12 + 4 \rightarrow R = 16 \text{ decibéis}$

⑥ $y = \log x$, então conseguimos tirar os lados e alturas dos retângulos

$x=2 \rightarrow y = \log 2$

$x=3 \rightarrow y = \log 3$

$x=4 \rightarrow y = 2 \log 2$

$b.h = A_0 \rightarrow (b.h)_1 + (b.h)_2 = A_1$

$A = (1 \cdot (\log 3 - \log 2)) + (1 \cdot (\log 4 - \log 3)) \rightarrow A = \log 3 - \log 2 + 2 \log 2 - \log 3 \rightarrow A = \log 2$

⑦ $x \cdot 2^t = 10x \rightarrow 2^t = 10 \rightarrow t \cdot 0,3 = 1 \rightarrow t = 3,333 \dots$ ou 4 anos e 3 meses.
inicial ↓ direita
debaixo o lado ano (2, 4, 8, 16)